

SISTEMA RESIDUUM

Registro de Alterações — DLR V4.0 → V5.0

Somente os itens alterados. Não substitui o documento completo.

Resumo da mudança de regra de negócio

- Validação de presença no ponto de coleta: deixa de ter QR Code como alternativa. GPS (RF011) passa a ser o único mecanismo.
- Cadastro/identificação do resíduo: confirmado que continua por código de barras (RF010) — não houve mudança aqui, item citado apenas para não gerar dúvida.

1. RF011 — Validação de Presença (GPS)

ANTES — V4.0	DEPOIS — V5.0
GPS do browser valida presença no ponto. Raio mínimo de 100m configurável por ponto. Logar falsos positivos. (Funcionava em conjunto com RF013 como alternativa em caso de sinal instável.)	GPS do browser é o único mecanismo de validação de presença no ponto. Ao detectar o usuário dentro do raio mínimo (100m, configurável por ponto), o sistema libera o depósito do resíduo. Sem fallback alternativo.

2. RF013 — Validação por QR Code (alternativa)

ANTES — V4.0	DEPOIS — V5.0
Quadrante: Fill-in · Prioridade: Média – V1. QR estático por ponto como fallback ao GPS. Simples de gerar; resolve sinal instável sem offline sync.	REMOVIDO DO ESCOPO. A validação de presença passa a depender exclusivamente do GPS (RF011). Requisito eliminado, não apenas adiado.

3. RNF007 — Geolocalização (sinal instável)

ANTES — V4.0	DEPOIS — V5.0
Quadrante: Time Waster · Prioridade: Baixa – Futuro. Offline-sync complexo. QR Code (RF013) já resolve sinal instável com muito menos esforço. Não investir em offline.	Quadrante: Major Project · Prioridade: Alta – MVP. Sem QR Code como fallback, a precisão e a resiliência do GPS tornam-se requisito crítico. Definir estratégia de reintentos e limite de tentativas antes de bloquear o usuário.

4. Seção 4.1 — Risco Técnico Principal (spike técnico)

ANTES — V4.0	DEPOIS — V5.0
Spike valida scanner + GPS, com QR Code como estratégia de fallback já definida: 'entra como substituto, não como complemento'. Critério de aceite: GPS funcionar bem o suficiente para complementar o QR.	Spike precisa validar o GPS como fonte ÚNICA de verdade — sem rede de segurança. Adiciona objetivo específico: medir taxa de falso negativo (usuário presente, GPS não confirma) — agora o critério de aceite mais importante. Inclui definição de mecanismo de exceção operacional (reintento manual assistido ou aprovação retroativa pelo responsável do ponto) para falhas de GPS.

5. Seção 4.2 — Stack Recomendada (linha Geolocalização)

ANTES — V4.0	DEPOIS — V5.0
Não existia linha própria para geolocalização na tabela de stack — tratada implicitamente junto do GPS/RF011, com QR (RF013) como plano B.	Nova linha: 'Geolocation API do browser como fonte única de validação de presença (sem fallback QR). Configurar timeout, high-accuracy mode e reinício automático antes de acionar exceção manual.'

6. Seção 4.3 — Escopo do MVP (o que não entra)

ANTES — V4.0	DEPOIS — V5.0
RF013 listado como 'descartado do MVP' (implicando adiamento). RNF007 listado como Time Waster, fora do MVP, por causa do fallback do QR Code.	RF013 reclassificado: removido do produto, não apenas adiado. RNF007 sai da lista de itens fora do MVP — passa a ser Major Project dentro do MVP, já que não há mais fallback que absorva o risco de sinal instável.

7. Roadmap — Sprint 3-5 (Major Projects)

ANTES — V4.0	DEPOIS — V5.0
Não havia item de trabalho para resiliência de GPS nesta fase — o risco era coberto pelo RF013 (QR) na V1.	Adicionado: 'RNF007 — Estratégia de resiliência do GPS (reintento automático + exceção operacional manual).' Novo item de trabalho dentro do próprio MVP, não mais adiável para V1.

8. Seção 6 — Riscos e Mitigações (Risco #1)

ANTES — V4.0	DEPOIS — V5.0
Risco: 'Scanner/GPS inconsistente em Android de entrada'. Mitigação: 'Spike técnico obrigatório antes do Sprint 3. QR Code como fallback pronto para ativar.'	Risco: 'GPS inconsistente em Android de entrada, sem fallback de QR Code'. Mitigação: 'Spike técnico obrigatório antes do Sprint 3 com critério de aceite de fonte única de verdade. Mecanismo de exceção operacional (aprovação manual retroativa pelo responsável do ponto, com log de auditoria) para casos de falha de GPS.'

Itens verificados e mantidos sem alteração

- RF010 (Leitura de Código de Barras) — continua identificando o resíduo/produto no descarte via ZXing-js. Não há QR Code nesse fluxo em nenhuma versão.
- RF012 (Transferência de Resíduo ao Ponto) — orquestração e transação ACID inalteradas.

Este documento cobre apenas os pontos alterados entre V4.0 e V5.0. Para o documento integral já atualizado, ver [Residuum_DLR_V5.0.docx](#).